

Bases de numeração

1. SISTEMAS DE NUMERAÇÃO DE INTEIROS

Todos nós conhecemos a numeração actual e também a romana, que nos lembra que havia outra maneira de representar números. Em ambos os casos se usam símbolos cujo valor depende da posição. Assim ‘IX’ representa o número nove, enquanto se trocarmos os símbolos se obtém ‘XI’ que é o atual onze. A vantagem da numeração indo-árabe sobre a romana é o uso do zero, entre outras, o que permite que cinquenta, quinhentos ou cinco mil sejam escritos com apenas dois símbolos, sendo um repetido as vezes necessárias. Outra vantagem é na algoritmia, onde por exemplo na soma se alinham unidades sobre unidades, dezenas sobre dezenas, centenas sobre centenas etc. somando separadamente as unidades, as dezenas, as centenas etc. Quando se escreve o número 365 referimos um valor que contém três centenas, seis dezenas e cinco unidades. Usando a potência da base dez para a centena, que é a dezena da dezena tem-se:

$$365=300+60+5 \qquad =3 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 5$$

Na realidade até cinco se pode escrever usando a potência zero da base dez.

Este sistema é dito de base dez, já que usa dez símbolos, de 0 a 9, mas também porque as dezenas aparecem à esquerda das unidades, a centena aparece à esquerda do algarismo representativo da dezena, a dezena de centenas, ou seja o milhar, origina mais um algarismo à esquerda e assim sucessivamente. A associação ascendente em grupos de dez é assim fulcral neste sistema de numeração.

Bases alternativas

Outros povos desenvolveram outras bases para representar os números. Os babilónios desenvolveram a base 60 [1], e ainda existem reminiscências desse sistema na medida do tempo e dos ângulos, já que o tempo era medido pelo deslocamento angular da sombra de uma vara no solo. Assim a hora tem 60 minutos e este tem sessenta segundos. Os Yukis, uma tribo californiana [1], contava pelo espaço entre os dedos, pelo que usavam a base oito, hoje denominada octal. Podemos estudar esta base, já que é próxima da base dez e representar os números octais com os símbolos indo-árabes. Note-se que o maior símbolo é sete, a que se segue o ‘dez’, já que em octal a ‘dezena’ será oito, cujo símbolo não existe. O ‘nove’ da base dez, cujo símbolo também não é usado em octal, será onze e assim sucessivamente. Ilustra-se a representação em octal na tabela seguinte.

Tabela 1 – Números na base oito

Base 10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Base 8	0	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12

Bases de numeração

Com dois algarismos o número mais alto é 77_8 a que se segue o 100_8 e assim sucessivamente.

Nota: os números de base dez continuam-se a escrever normalmente. Números noutras bases usam a informação da base em índice.

Tal como na base dez, os números em octal podem ser representados por um polinómio nas potências da base. Assim a 'dúzia' em octal equivale a:

$$12_8 = 1 \times 8^1 + 2 \times 8^0 = 8 + 2 = 10$$

Tal como se verifica na tabela.

Outro exemplo:

$$375_8 = 3 \times 8^2 + 7 \times 8 + 5 = 253$$

Pode agora apresentar-se o teorema fundamental da numeração escrita em qualquer base 'r'. Assim tem-se [2]:

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} = a_n \cdot r^n + a_{n-1} \cdot r^{n-1} + \dots + a_1 \cdot r + a_0$$

A barra indica que os símbolos debaixo não estão a multiplicar, mas que o seu conjunto forma um número qualquer na base 'r'.

Este teorema permite representar na base dez qualquer outro número apresentado noutra base.

Falta saber como se passa um número da base dez para octal, por exemplo. Suponha-se que se quer converter o número 2011 da base dez para octal sendo este representável, por hipótese, por quatro algarismos que se pretende descobrir. Assim tem-se:

$$2011 = \overline{a_3 a_2 a_1 a_0}$$

Na forma de potências e usando o teorema fundamental da numeração tem-se:

$$2011 = a_3 \cdot 8^3 + a_2 \cdot 8^2 + a_1 \cdot 8 + a_0$$

Colocando 8 em evidência nos primeiros três monómios do segundo membro tem-se:

$$2011 = (a_3 \cdot 8^2 + a_2 \cdot 8^1 + a_1) \cdot 8 + a_0$$

O que sugere que a_0 é o resto da divisão inteira de 2011 por 8, sendo o quociente dado pela expressão dentro dos parêntesis. Seja Q_1 o referido quociente. Evidenciando de novo 8 nas duas primeiras parcelas de Q_1 tem-se:

$$Q_1 = (a_3 \cdot 8^1 + a_2) \cdot 8 + a_1$$

E a_1 é o resto da divisão de Q_1 por 8, sendo a expressão entre parêntesis o segundo quociente Q_2 . Assim tem-se:

Bases de numeração

$$Q_2 = a_3 \cdot 8 + a_2$$

Ora a_2 é o resto da divisão de Q_2 por 8 e a_3 o quociente da mesma. Este algoritmo faz-se em sequência e chama-se algoritmo das divisões sucessivas. Apresenta-se o cálculo a seguir:

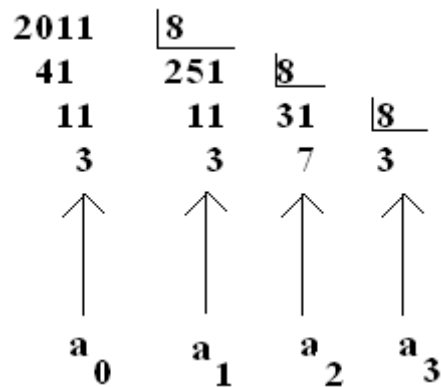


Figura 1 – Algoritmo de divisões sucessivas

O Resultado é:

$$2011 = 3733_8$$

Os métodos apresentados são generalizáveis a outras bases.

Podem-se também efectuar operações na base oito desde que se elabore uma tabuada da referida base. Apresenta-se na tabela dois a tabuada de adição da base oito.

Tabela II – Tabuada em octal

+	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	10
2	3	4	5	6	7	10	11
3	4	5	6	7	10	11	12
4	5	6	7	10	11	12	13
5	6	7	10	11	12	13	14
6	7	10	11	12	13	14	15
7	10	11	12	13	14	15	16

O zero continua a ser o elemento neutro da adição pelo que não foi considerado.

Bases de numeração

Tabela III -Tabuada de multiplicação

x	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7
2	2	4	6	10	12	14	16
3	3	6	11	14	17	22	25
4	4	10	14	20	24	30	34
5	5	12	17	24	31	36	43
6	6	14	22	30	36	44	52
7	7	16	25	34	43	52	61

Qualquer linha pode ser obtida por soma sucessiva do primeiro algarismo a partir de si próprio. Por exemplo a linha 4 começa com $4 \times 1 = 4$ e depois o 4×2 pode obter-se somando 4, que daria 8, ou seja 10 em octal. $10 + 4 = 14$ e assim sucessivamente.

Exemplo de cálculo na base oito:

$$\begin{array}{r} 343 \\ \times 72 \\ \hline 706 \\ 3065 \\ \hline 31556 \end{array}$$

Figura 2 – Multiplicação em octal

Convida-se o estudante a converter os factores e o resultado para a base dez e verificar o cálculo na referida base.

A base dois ou binário.

Em binário só há dois símbolos, zero e um. A seguir ao um virá o 10, a ‘dezena’ binária que vale dois. Como depois de 10 vem 11 este representa três. Tal como na base dez depois de 99, que são os últimos algarismos, vem 100, também em binário depois de 11 se obtém o 100 que representa o número 4. Apresenta-se uma tabela com a conversão até 15.

Bases de numeração

Tabela IV Conversão decimal-binário.

Decimal	Binário
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111

A mudança de base entre binário e decimal fazem-se com os mesmos métodos já referidos para octal. Assim a penúltima linha obtém-se, usando o teorema fundamental da seguinte forma:

$$1110_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2 + 0$$

$$= 8+4+2 = 14$$

Note-se que como os algarismos usados são apenas o 0 ou o 1, um método mais expedito consiste em apenas usar as potências de dois, associadas a cada um, obtendo-se imediatamente a segunda linha do cálculo. A conversão decimal para binário é feita por divisões sucessivas do número que se pretende escrever em binário por dois. Apresenta-se a conversão de 100 para binário.

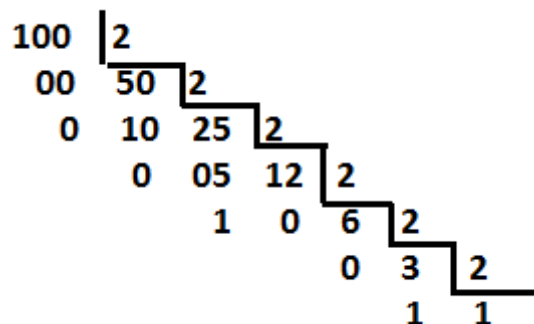


Figura 3 – Conversão de 100 para binário

O Resultado é 1100100_2

Bases de numeração

As tabuadas são quase iguais às da base dez. A tabuada de multiplicação é igual mas a de adição apresenta um resultado diferente para 1+1 que é 10 (dois) em binário. Apresentam-se a seguir exemplos das quatro operações fundamentais:

$$\begin{array}{r} \textcolor{green}{1} \\ 1101 \\ + 110 \\ \hline 10011 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 1101 \\ - 110 \\ \hline 0111 \\ \textcolor{green}{11} \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 10111 \\ \times 11001 \\ \hline \textcolor{green}{1} 10111 \\ \textcolor{green}{1} 00000 \\ \textcolor{green}{1} 00000 \\ \textcolor{green}{1} 10111 \\ 10111 \\ \hline 1000111111 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 1011101 \\ - 101 \\ \hline 0110 \\ - 101 \\ \hline 011 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 101 \\ \hline 10010 \end{array}$$

Figura 4 – Operações elementares em binário

Os transportes aditivos, na adição e na multiplicação, estão representados a verde por cima da coluna. Os transportes para o subtrativo estão a verde por baixo. Na multiplicação as linhas de zeros não se costumam usar, avançando a linha seguinte duas casas.

Bases maiores do que dez

Uma base maior do que dez tem mais de dez símbolos elementares. Nestes casos depois do último símbolo numérico usam-se as maiúsculas do alfabeto latino. Na base dezasseis, a mais importante destas, precisam-se 16 símbolos, sendo dez numéricos e os restantes seis as letras A, B, C, D, E e F [2]. Apresenta-se uma tabela até 15.

Decimal	Binário
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

Bases de numeração

O número 16 será escrito como 10 e os seguintes obtêm-se incrementando o algarismo das unidades até 1F que precede o 20. E assim sucessivamente.

Apresenta-se um exemplo de conversão do número decimal 45 para hexadecimal:

$$\begin{array}{r|l} 45 & 16 \\ 13 & 2 \end{array}$$

Figura 5 – Mudança de base para hexadecimal.

O resultado da conversão é $2D_{16}$.

Conversão de números entre bases que são potências de dois.

A representação em binário, usada pelos computadores, usa sequências de algarismos longas. A conversão direta para octal ou hexadecimal, bases potências de dois, resolve esse problema. Considere-se o seguinte número binário e a sua representação em potências da base:

$$\begin{aligned} 101001110101_2 \\ &= 1 \times 2^{11} + 0 \times 2^{10} + 1 \times 2^9 + 0 \times 2^8 + 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 \\ &\quad + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \end{aligned}$$

Pretende-se converter o número para hexadecimal. Como esta base é a quarta potência de dois, agrupam-se os termos em grupos de 4 partindo dos menos significativos.

$$\begin{aligned} 101001110101_2 \\ &= 1 \times 2^{11} + 0 \times 2^{10} + 1 \times 2^9 + 0 \times 2^8 \\ &\quad + 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 \\ &\quad + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \end{aligned}$$

Em cada parêntesis evidencia-se a potência de dois que permite manter os pesos 8421 naqueles.

$$\begin{aligned} 101001110101_2 \\ &= 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \times 2^8 \\ &\quad + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \times 2^4 \\ &\quad + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \end{aligned}$$

Como $2^8=16^2$ tem-se:

$$101001110101_2 = 10 \times 16^2 + 7 \times 16^1 + 5 \times 16^0$$

Finalmente:

$$101001110101_2 = A75_{16} \quad (1010)(0111)(0101)$$

Se fizéssemos grupos de três teríamos o número vertido para octal. Assim:

$$101001110101_2 = 5165_8 \quad (101)(001)(110)(101)$$

Este método permite uma representação compacta da informação em base dois com poucos símbolos, usando-se normalmente o hexadecimal.

2. OS NÚMEROS FRACIONÁRIOS NOUTRAS BASES

Uma fracção diz-se própria se for menor do que um. Como os símbolos zero e um são os mesmos em todas as bases, então uma dízima representativa de uma fracção própria continuará a representar uma fracção própria mesmo se mudarmos de base de numeração.

Quando referimos o número 0,728 pensamos num número constituído por sete décimas, duas centésimas e oito milésimas. Representando a referida dízima em potências da base dez tem-se:

$$0,728 = 7 \times 10^{-1} + 2 \times 10^{-2} + 8 \times 10^{-3}$$

Ora esta expressão numérica é o teorema fundamental da numeração escrita, generalizado para as potências negativas, associadas aos números à direita da vírgula. Assim qualquer dízima representativa de uma fracção própria na base 'r' pode ser calculada na base dez usando a seguinte expressão [2]:

$$0, a_{-1} a_{-2} \dots a_{-n} = a_{-1} \cdot r^{-1} + a_{-2} \cdot r^{-2} + \dots + a_{-n} \cdot r^{-n}$$

Por exemplo 0,4 em octal representa:

$$0,4_8 = 4 \cdot 8^{-1} = \frac{4}{8} = 0,5$$

Contudo 0,1₃ representa uma dízima infinita na base dez. Ou seja uma representação finita numa base pode ser infinita noutra. Quantos algarismos se devem preservar em casos destes? A regra a reter é que a precisão com que o número é representado não pode aumentar com a operação de mudança de base. No primeiro exemplo 0,728 está representado com uma precisão de 1 em 10³ visto que um número com três casas decimais pode representar 1000 quantidades diferentes desde 0,000 até 0,999. A precisão de um número com 'n' casas à direita da vírgula, na base 'r', é de 1 em 'rⁿ'. No segundo caso 0,4₈ a precisão é de 1 em 8 e no terceiro caso 0,1₃ a precisão é de 1 em 3. Nestes casos, não faz sentido representar os números na base dez com uma casa decimal já que isso aumentava a precisão do número. O resultado deverá ser arredondado a 1 na

Bases de numeração

conversão octal e a 0 na conversão do ternário, já que o resultado seria 0,3. Apresenta-se um exemplo de conversão de hexadecimal para decimal.

$$0,C3_{16} = 12 \times 16^{-1} + 3 \times 16^{-2}$$

A precisão do número é de 1 em 16^2 , ou 1 em 256. O uso de duas casas decimais na base dez dá uma precisão de 1 em 100 pelo que é suficiente. Assim o resultado é 0,76. (Não se esqueça de arredondar!)

A questão que falta resolver é como representar noutras bases uma dízima conhecida na base dez. Pretende-se representar 0,62 em octal. Como a precisão é de 1 em 100, duas casas á direita da vírgula em octal são suficientes já que têm uma precisão de 1 em 64.

O algoritmo é o seguinte:

$0,62 \times 8 = 4,96$ extrai-se o 4, primeiro algoritmo á direita da vírgula.

$0,96 \times 8 = 7,68$ extrai-se 0 7, segundo algoritmo á direita da vírgula.

$0,68 \times 8 = 5,44$ O terceiro algarismo seria 5. Neste caso não é usado mas indica que o arredondamento é para cima.

$$0,62 = 0,475_8 = 0,50_8$$

Apresenta-se a justificação teórica para o algoritmo exposto, chamado de multiplicações sucessivas:

$$0,62 = 0,ab_8 = a \times 8^{-1} + b \times 8^{-2}$$

Multiplicando por 8 tem-se:

$$8 \times 0,62 = a \times 8^0 + b \times 8^{-1}$$

Ou:

$$4,96 = a + b \times 8^{-1}$$

Resulta que $a=4$, já que as partes inteiras têm que ser iguais tais como as partes fraccionárias. A equação reduz-se a:

$$0,98 = b \times 8^{-1}$$

Multiplicando de novo por 8 tem-se:

$$7,68 = b$$

Assim tem-se $b=7$. Um eventual terceiro algarismo obter-se-ia multiplicando por 8 a dízima restante, ou seja 0,68 o que daria 5,44. O resultado seria:

Bases de numeração

$$0,62 = 0,475_8 = 0,50_8$$

Quando se calculou ‘b’ podia-se logo arredondar este ao número seguinte. Note que $0,5_8$ está mais perto da unidade que o ‘nosso’ $0,5$. O resultado deve ser apresentado com as duas casas à direita da vírgula.

O método apresentado chama-se das multiplicações sucessivas [2].

Exemplo: Converta $0,1$ para binário.

Resolução – O número tem uma precisão de 1 em 10 pelo que terá 3 símbolos à direita da vírgula em binário. As multiplicações sucessivas apresentam-se na figura seguinte:

0,1	0,2	0,4	0,8
x2	x2	x2	x2
0,2	0,4	0,8	1,6
↓	↓	↓	↓
0	0	0	1

Figura 6 – Algoritmo das multiplicações sucessivas

Se o aluno fizer apenas três multiplicações obtém $0,000_2$. Este valor tem um erro de uma décima para $0,1$. Fazendo a quarta multiplicação e extraindo o 1, este valor mostra que o arredondamento deve ser para o valor superior, ou seja $0,001_2$. De facto este número representa $1/8$, ou seja $0,125$, valor este, que tem um erro de $0,025$, ou seja, quatro vezes menor que o erro anterior de $0,1$.

Exemplo: Converter para binário $0,F3_{16}$. A precisão é de 1 em 256. Se convertermos directamente temos $0,F3_{16}=0,11110011_2$. A precisão é de 1 em 2^8 , ou seja 1 em 256. É fácil verificar que se trata do mesmo número. A conversão direta de hexadecimal para binário não requer um cálculo de precisão. Atenção que a conversão de binário para hexadecimal não goza da mesma propriedade, a não ser que o número de bits seja múltiplo de 4.

EXERCÍCIOS

1 – Escreva os números decimais de 0 a 16 nas bases seguintes: binário, octal, duodecimal e hexadecimal.

2 – Converta para a base dez: 10102 45356 3FD16 1358

3 – Converter para hexadecimal: 135 35728 A5B712

4 – Converter para binário: 3F5216 1478 EA5B16
40528

Bases de numeração

5 – Realize as seguintes operações em binário:

$$101111+101110$$

$$101101+10011$$

$$1110-111$$

$$1011\times 1100$$

$$1011101/101$$

6 – Verifique o resultado da última operação efectuando a operação inversa

7 – Converta para a base dez a seguinte quantidade octal 352,1612. Calcule o número de casas decimais na base de chegada. Repita para A1C,B516 e 574^a,B2112

8 – Converta para octal o seguinte número decimal 135,325. Calcule o número de casas decimais na base de chegada.

9 – Efectue em octal 42 : 34. Sugestão: Elabore as tabuadas octais antes.

10 – Converta para binário 35,2710

11 – Converta 2121,1023 para binário

12 – Calcule em octal 725,38 + 101011,1012

Códigos

Pretende-se codificar ‘m’ mensagens usando um conjunto de ‘s’ símbolos distintos. O número de símbolos a usar chama-se valência do código [2]. Como exemplo de um código apresenta-se na figura 7, um dos mais antigos o código de Morse [5]:

Letras

Letra	Código Internacional	Letra	Código Internacional
A	.-	N	-.
B	-...	O	---
C	-.-.	P	.-.-
D	-..	Q	--.-
E	.	R	.-.

Bases de numeração

F	..-.	S	...
G	--.	T	-
H		U	..-
I	..	V	...-
J	.---	W	.--
K	-.-	X	-..-
L	.-..	Y	-.--
M	--	Z	--..

Figura 7 – Código de Morse

Este código tem valência 2, já que apenas usa dois símbolos, ponto e traço. É um código que pode ter apenas um símbolo, para codificar a letra ‘E’ ou quatro para outras letras. O número de símbolos por palavra diz-se comprimento da palavra. Códigos que não têm o mesmo número de símbolos por mensagem dizem-se irregulares.

Um código diz-se regular se todas as mensagens codificadas tiverem comprimento fixo [2].

Um exemplo de um código regular é o ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Como se pode verificar na figura 8 cada carater tem sete símbolos ‘0’ ou ‘1’. Assim a codificação da letra ‘A’ é 100 0001. Os primeiros três símbolos são lidos em cima, conforme mostra o arco a vermelho, e os restantes quatro são lidos na coluna da esquerda conforme mostra o segmento de reta também a vermelho. O código ASCII diz-se alfanumérico já que codifica letras e números.

Em Sistemas Digitais estamos particularmente interessados em código numéricos. Uma maneira de codificar os números decimais é usar a sua representação em binário natural que contudo geraria um código irregular. Para superar este defeito codificam-se só os algarismos de ‘0’ a ‘9’ colocando zeros à esquerda para se obter um código regular de comprimento 4. O resultado apresenta-se na figura 9 e o código chama-se Binary Coded Decimal, BCD, ou Decimal Codificado em Binário. Assim em 93 é codificado separadamente o ‘9’ e o ‘3’ obtendo-se 1001 0011.

Bases de numeração

TABELA 1.16: Código ASCII.

$b_6b_5b_4$	000	001	010	011	100	101	110	111
$b_3b_2b_1b_0$	NUL	DLE	SP	0	@	P	'	p
0000	STX	DC1	!	1	A	Q	a	q
0001	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0010	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0011	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0100	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0101	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0110	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
0111	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1000	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1001	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1010	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1011	FF	FS	,	<	L	\	l	
1100	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1101	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1110	SI	US	/	?	O	_	o	DEL
1111								

Figura 8 – Código ASCII [2]

Algarismo da base 10	Código Decimal codificado em binário
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Figura 9 – Código BCD

Um código de valência dois diz-se binário.

O código BCD também se designa por código BCD 8421. Os algarismos significam a parcela a adicionar quando existe um '1' no lugar de algarismo. Assim 1000 têm um '1' no lugar do 8, logo a sequência representa o número 8, enquanto a sequência 0110 têm um '1' no lugar do 4 e outro '1' no lugar do 2, logo 0110 representa $4+2 = 6$. Note que há palavras que não pertencem ao código, como por exemplo 1111.

Um código numérico diz-se ponderado se a cada bit se faz corresponder um certo peso, bastando multiplicar cada bit pelo seu peso e somar os produtos para se obter o equivalente decimal da palavra do código [2].

Existem outros códigos numéricos que se apresentam na figura 5.

N	BCD	BCD excesso 3	Aiken 2421	Johnson
0	0000	0011	0000	00000
1	0001	0100	0001	10000
2	0010	0101	0010	11000
3	0011	0110	0011	11100
4	0100	0111	1000	11110
5	0101	1000	1011	11111
6	0110	1001	1100	01111
7	0111	1010	1101	00111
8	1000	1011	1110	00011
9	1001	1100	1111	00001

Figura 5 – Códigos binários

O código BCD com excesso de três obtém-se somando três unidades ao algarismo que queremos codificar e convertendo depois para binário. Assim se quiser codificar o número 4, acrescenta-se 3 e codifica-se o resultado que é 7, ou seja 0111. Este código não é ponderado mas existe pelo menos um '1' em cada palavra o que permite detetar erros ou interrupções nas sequências. Repare-se que a partir do algarismo 'N' se pode obter '9-N' por troca de zeros por uns e vice-versa.

Um código diz-se auto-complementar se para cada algarismo decimal 'N', o seu complemento para 9, resultante da subtração $9-N$, se obtém por troca de símbolos, zeros por uns e vice-versa. [2]

Verifica-se facilmente que o código de Aiken é simultaneamente ponderado e auto-complementar.

O código de Johnson é obtido por rotação para a direita de todos os bits. O bit da direita é substituído pelo complemento do bit mais à esquerda. Neste código de uma palavra para a seguinte apenas muda um bit. Estas palavras dizem-se adjacentes.

Duas palavras dizem-se adjacentes se representam algarismos decimais consecutivos e só diferem num bit [2].

Um código diz-se contínuo se for formado só por palavras adjacentes [5].

Um código contínuo diz-se cíclico se a última palavra for adjacente da primeira. [5]

Como se pode verificar o código Johnson é cíclico.

Referências Bibliográficas:

Complementar

[1] Giancarlo Masini, A Matemática: O Romance dos Números, edição do Círculo de Leitores.

Fundamental

[2] Guilherme Arroz e outros, Arquitetura de Computadores: Dos sistemas digitais aos microprocessadores, IST PRESS, 2ª Edição 2009

[3] – Sêro Carlos, Sistemas Digitais fundamentos algébricos, IST PRESS 2003

[4] – Wikipédia em 22 de Junho de 2015.

[5] – Borges R. Apontamentos de Sistemas Digitais, publicação interna da Universidade de Aveiro.